

Drone livreur de colis : recherche d'un chemin optimal

Au cours de ces dernières années, l'idée des livraisons automatisées par drone est devenue de plus en plus concrète chez les entreprises du e-commerce. Nous nous sommes donc intéressés au sujet en recherchant le trajet optimal que doit suivre le drone, afin de consommer un minimum d'énergie. L'essor de la livraison en ville s'accompagne naturellement de nombreuses problématiques, telles que la pollution engendrée ou l'engorgement des routes par les camions de livraison. Il est donc naturel de s'intéresser à des alternatives innovantes, comme la livraison automatisée par drones.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *NEGRE Baptiste*
- *STEUNOU Lucas*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

INFORMATIQUE (Informatique pratique), INFORMATIQUE (Informatique Théorique), PHYSIQUE (Mécanique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>livraison par drones</i>	<i>drone delivery</i>
<i>graphes</i>	<i>graphs</i>
<i>consommation d'énergie</i>	<i>energy consumption</i>
<i>optimisation</i>	<i>optimisation</i>
<i>modèle physique</i>	<i>physical model</i>

Bibliographie commentée

Les drones sont utilisés depuis la Guerre Froide. Leur usage fût d'abord militaire, pour de la reconnaissance et des opérations [1]. Il s'élargit ensuite peu à peu à un usage civil (recherche, divertissement). Aujourd'hui, le secteur de la livraison s'est emparé de cette technologie, en espérant une utilisation massive d'ici quelques années.

C'est le cas de l'entreprise Wing, une filiale d'Alphabet qui réalise des livraisons par drone dans la ville de Logan en Australie depuis 2012. Elle a réalisé plus de 100 000 livraisons, principalement de denrées alimentaires, ce qui en fait une entreprise de référence dans le domaine. C'est également le cas en France, avec l'entreprise DPD, une filiale de La Poste, qui réalise des livraisons régulières par drone dans le Var. Cela permet au village de Mont-Saint-Marin, difficile d'accès de par la géographie montagneuse de la zone, de bénéficier du service livraison [2].

Cependant, l'usage en ville est tout aussi - voire plus - pertinent [3]. En effet, les livraisons par drone en ville permettraient non seulement de remplacer peu à peu les camions de transport, ce qui réduirait grandement la pollution et l'engorgement des routes en ville, mais aussi d'effectuer des livraisons plus rapides et économiques. Les drones partiraient d'un entrepôt centralisé pour une ville, et déposeraient les colis dans des zones prévues à cet effet, par exemple des 'lockers' personnels. L'ordre de livraison étant défini par le placement des colis sous le drone, il convient de se demander dans quel ordre les disposer afin d'effectuer le trajet le moins coûteux énergétiquement.

Néanmoins, la stricte réglementation des drones en ville pose divers problèmes, d'occupation de l'espace aérien ou de respect de la vie privée par exemple. En effet, même s'il est possible pour une entreprise d'obtenir une autorisation pour voler en ville sous certaines conditions [4], la circulation au-dessus de propriétés privées reste controversée [5]. C'est pourquoi nous restreindrons notre étude au seul cas où le drone se déplace au-dessus de routes.

De plus, le principe d'optimalité de Bellman nous indique que le cycle Hamiltonien optimal est une combinaison de chemins optimaux d'un sommet à l'autre [6], nous chercherons donc dans un premier temps le chemin optimal associé à chaque couple de sommets à livrer en se basant sur un algorithme type Dijkstra / A^* [7].

En outre, le calcul du coût énergétique d'un trajet nécessite de s'intéresser à la dimension physique de l'étude, notamment l'impact du poids des colis sur le drone ainsi que celui

(non négligeable) du vent, afin d'être en mesure d'estimer le coût énergétique d'un trajet pour optimiser la rentabilité de celui-ci [8].

Il est vrai que l'utilisation d'une telle technologie pourrait engendrer de nombreux inconvénients, comme des nuisances sonores, des risques de chute et de collision [9], ainsi que des limitations techniques comme le rayon d'action et le poids maximal de colis emportés. Cependant, dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons uniquement à la recherche du chemin énergétiquement optimal.

Problématique retenue

Il s'agit de déterminer pour un drone livrant un certain nombre de colis dans une ville le trajet impliquant une consommation énergétique minimale.

Objectifs du TIPE

Afin de répondre à la problématique, une étude physique des facteurs influençant la consommation d'un drone (tels que la masse des colis, le vent...) s'impose. Dès lors, des algorithmes de recherche de plus court chemin (A^* , Dijkstra, le voyageur de commerce) pourront être mis en place. L'objectif principal de ce TIPE est donc la réalisation d'une partie de ces algorithmes, tout en essayant de les optimiser en réduisant leur complexité temporelle, car en les utilisant tels quels, ces algorithmes ne

permettraient pas à des ordinateurs de résoudre le problème en un temps raisonnable.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] ENCYCLOPÉDIE UNIVERSALIS : Histoire des drones :

<https://www.universalis.fr/encyclopedie/drones/2-histoire-des-drones/#:~:text=Les%20premiers%20drones%20op%C3%A9rationnels,op%C3%A9rationnelles%2C%20a%20vu%20le%20jour>

[2] DPD : Entreprise de livraison française utilisant les drones :

<https://www.dpd.com/fr/fr/expedier-des-colis/nos-services-innovants/livraison-drone/>

[3] ANTHONY A. TARR, JULIE-ANNE TARR, MAURICE THOMPSON AND JEFFREY ELLIS : Drone Law and Policy - Global Development, Risks, Regulation and Insurance : *p. 115-116*

[4] ALEXANDRE CASSART : Droit des Drones - Belgique, France, Luxembourg : *Partie II. L'insertion des drones dans l'espace aérien*

[5] DAVID HODGKINSON : Aviation laws and drones. Unmanned aircraft and the future of aviation. n°1 : *p. 25-26*

[6] RICHARD BELLMAN : Dynamic Programming, Princeton, Princeton University Press, 1957

[7] EDSGER W. DIJKSTRA : A short introduction to the art of programming : *p. 67 à 73*

[8] Physique du drone : *calculer-la-duree-de-vol-de-son-multicopter*

[9] AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS, EDWARD W. WALBRIDGE : Etude des collisions de drone livreur à New-York : <https://aapt.scitation.org/doi/10.1119/10.0005035>